

Kardelen JIT Optimization BaaS

Gelişmiş Teknik Dökümantasyon v7.2

1. Misyon

Kardelen projesi, yapay zeka destekli, otonom darboğaz çözen bir AOT/JIT derleyici hizmetidir. Ağır hesaplama döngülerini çalışma zamanında tespit edip, LLM aracılığıyla matematiksel eşdeğerlerine ($O(1)$) dönüştürerek sistem performansını maksimize eder.

2. Mevcut Teknik Özellikler

- Melez Derleyici (Hybrid Compiler):** Sözcüksel ve sözdizimsel analiz ile gelişmiş AST yönetimi.
- AI Destekli Darboğaz Çözücü:** Profiling tabanlı Gemini API entegrasyonu.
- AOT Önbellek Sistemi:** JSON tabanlı kalıcı optimizasyon deposu.
- Hot-Swap Sanal Makine:** Güvenli OSR (On-Stack Replacement) ve otomatik rollback.
- BaaS API:** FastAPI ile ölçeklenebilir uç noktalar.

3. Yeni Eklenen Gelişmiş Özellikler (Yol Haritası)

Güvenlik ve İzolasyon

- Sandbox Yürütme:** gVisor veya Docker cgroups ile izole edilmiş güvenli kod çalıştırma ortamı.
- Kod İmzalama:** API düzeyinde istek doğrulama ve kod bütünlüğü imzalama mekanizması.

Optimizasyon ve Doğrulama

- **Formal Doğrulama:** Orijinal kod ve optimize edilmiş kod arası sonuç tutarlılığı testi.
- **Optimizasyon Güven Skoru:** Belirli eşiklerin üzerindeki AI çıktılarının otomatik uygulanması.

Ölçeklenebilirlik

- **Event-Driven Mimari:** Webhook ve job_id tabanlı asenkron durum sorgulama.
- **Dağıtık Kuyruk:** Celery/Redis ile optimizasyon süreçlerinin ana akıştan ayrıştırılması.

Geliştirici Deneyimi (DX)

- **Stack Trace Mapping:** Hata durumunda orijinal kaynak koda yönlendiren source-map.
- **Visualizer/Diff:** Kullanıcıya özel kod değişim görselleştirme arayüzü.

AI Modeli Esnekliği

- **Model Gateway:** Llama 3, Claude veya özel SLM modelleri için model bağımsız mimari.